

Dijkstra(G, w, s) // diamo in input grafo, la sorgente ed i pesi
 initialize-single-source(G, s) // inizializziamo

$S \leftarrow \emptyset$

$Q \leftarrow V \setminus \{s\}$ // lista

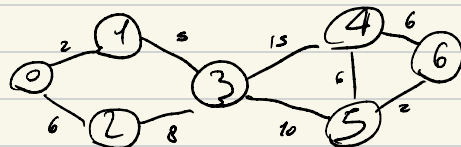
while $Q \neq \emptyset$ // finquando ci sono elementi:

$u \leftarrow \text{extract_min}(Q)$ // estraiamo il minimo da Q

$S \leftarrow S \cup \{u\}$ // tolgo u dalla coda

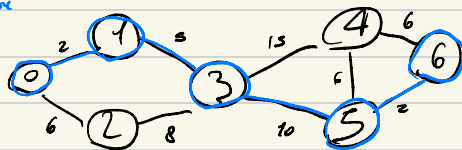
for each $v \in \text{Adj}[u]$ // iteriamo su ogni nodo

relax(u, v, w) // chiamata relax che prende al controllo
 // delle distanze + peso e prende la minore



LISTA

	D	π
0	0	NULL
1	2	0
2	6	0
3	2+5	1 (si controlla con 6+8 e 2+5)
4	2+5+15	3
5	2+5+10	3
6	2+5+10+2	5



19

Initialize-single-source(G, s)

for each $u \in V(G)$

$\pi[u] \leftarrow \text{NULL}$

$d[u] \leftarrow \infty$

$\pi[s] \leftarrow \text{NULL}$

$d[s] \leftarrow 0$

Relax(u, v, w)

if $d[v] > d[u] + w(u, v)$ // confrontiamo i due percorsi

$d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ // diventa nuovo percorso minore

$\pi[v] \leftarrow u$